Radioatividade

Q1312 - (Enem)
Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura, contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 g de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos.

A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de

a) 3,9 g.
b) 31,2 g.
c) 62,5 g.
d) 125,0 g.
e) 250,0 g.

Q1122 - (Espcex)
A meia vida do radioisótopo cobre-64 $^{64}_{29}Cu$ é de apenas 12,8 horas, pois ele sofre decaimento β se transformando em zinco, conforme a representação $^{64}_{29}Cu \rightarrow {}^{64}_{30}Z + {}^{0}_{-1}\beta$.

Considerando uma amostra inicial de 128 mg de cobre-64, após 76,8 horas, a massa restante desse radioisótopo será de:

a) 2 mg
b) 10 mg
c) 12 mg
d) 28 mg
e) 54 mg

Q1766 - (Enem PPL)
O processo de radiação de alimentos consiste em submeter os alimentos, já embalados ou a granel, a uma quantidade controlada de radiação ionizante, por um determinado período de tempo. Esse procedimento não aumenta o nível de radioatividade normal dos alimentos. A aplicação de uma dose de radiação normalmente resulta na morte de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras, aumentando assim o tempo de conservação dos alimentos, e pode retardar a maturação de algumas frutas e legumes, sendo possível assim aumentar seu período de armazenamento.

Em relação ao processo de conservação de alimentos descrito no texto, infere-se que

a) as frutas e os legumes submetidos a uma dose de radiação apodrecem mais rapidamente que as demais.
b) o processo de radiação de alimentos torna-os altamente radioativos e impróprios para o consumo humano.
c) apenas os alimentos já embalados em recipientes adequados podem ser submetidos a uma dose de radiação ionizante.
d) alimentos tratados com radiação ficam mais sensíveis ao ataque de insetos, bactérias patogênicas, fungos e leveduras.
e) com a eliminação dos principais agentes patogênicos, a aplicação da radiação em alimentos contribui para sua melhor conservação.

Q1101 - (Espcex)
"À medida que ocorre a emissão de partículas do núcleo de um elemento radioativo, ele está se desintegrando. A velocidade de desintegrações por unidade de tempo é denominada velocidade de desintegração radioativa, que é proporcional ao número de núcleos radioativos. O tempo decorrido para que o número de núcleos radioativos se reduza à metade é denominado meia-vida."
USBERCO, João e SALVADOR, Edgard. *Química*. 12ª ed. Reform - São Paulo: Editora Saraiva, 2009. (Volume 2: Físico-Química).

Utilizado em exames de tomografia, o radioisótopo flúor-18 (^{18}F) possui meia-vida de uma hora e trinta minutos (1h 30min). Considerando-se uma massa inicial de 20 g desse radioisótopo, o tempo decorrido para que essa massa de radioisótopo flúor-18 fique reduzida a 1,25 g é de

Dados: log 16 = 1,20; log 2 = 0,30

a) 21 horas.
b) 16 horas.
c) 9 horas.
d) 6 horas.
e) 1 hora.

Q1723 - (Enem)
A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso, por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl (1986), em Goiânia (1987) e em Fukushima (2011). Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares, a geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia.
A geração dessa energia tem como característica:

a) Formar resíduos facilmente recicláveis.
b) Promover o aumento do desmatamento.
c) Contribuir para a produção de chuva ácida.
d) Emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente.
e) Produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis.

Q1119 - (Espcex)
O radioisótopo cobalto-60 ($^{60}_{27}Co$) é muito utilizado na esterilização de alimentos, no processo a frio. Seus derivados são empregados na confecção de esmaltes, materiais cerâmicos, catalisadores na indústria petrolífera nos processos de hidrodessulfuração e reforma catalítica. Sabe-se que este radioisótopo possui uma meia-vida de 5,3 anos.
Considerando os anos com o mesmo número de dias e uma amostra inicial de 100 g de cobalto-60, após um período de 21,2 anos, a massa restante desse radioisótopo será de

a) 6,25 g
b) 10,2 g
c) 15,4 g
d) 18,6 g
e) 24,3 g

Q1712 - (Enem PPL)
As radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos, que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama (originadas em transições nucleares), raios X (originados em transições eletrônicas), alfa (núcleos de hélio), elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação.

Tipo de radiação	Massa (u.m.a)	Carga
Gama	0	0
Raios X	0	0
Alfa	4	+2
Elétrons	1 / 2.000	−1
Nêutrons	1	0

Para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos é a radiação

a) alfa.
b) gama.
c) raios X.
d) elétrons.
e) nêutrons.

Q1109 - (Fatec)
Leia o texto.
Lise Meitner, nascida na Áustria em 1878 e doutora em Física pela Universidade de Viena, começou a trabalhar, em 1906, com um campo novo e recente da época: a radioquímica. Meitner fez trabalhos significativos sobre os elementos radioativos (descobriu o protactínio, Pa, elemento 91), porém sua maior contribuição à ciência do século XX foi a

explicação do processo de fissão nuclear. A fissão nuclear é de extrema importância para o desenvolvimento de usinas nucleares e bombas atômicas, pois libera grandes quantidades de energia. Neste processo, um núcleo de U – 235 (número atômico 92) é bombardeado por um nêutron, formando dois núcleos menores, sendo um deles o Ba – 141 (número atômico 56) e três nêutrons.

Embora Meitner não tenha recebido o prêmio Nobel, um de seus colaboradores disse: "Lise Meitner deve ser honrada como a principal mulher cientista deste século".

Fonte dos dados: KOTZ, J. e TREICHEL, P. *Química e Reações Químicas*. Rio de Janeiro. Editora LTC,1998. Adaptado.

FRANCO, Dalton. *Química, Cotidiano e Transformações*. São Paulo. Editora FTD,2015. Adaptado.

O número atômico do outro núcleo formado na fissão nuclear mencionada no texto é

a) 34
b) 35
c) 36
d) 37
e) 38

Q1288 - (Enem)
Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada.
Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba?

a) Fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons.
b) Fusão nuclear do hidrogênio, provocada por prótons.
c) Desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons.
d) Associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons.
e) Decaimento radioativo do carbono, provocado por partículas beta.

Q1670 - (Enem PPL)
O elemento radioativo tório (Th) pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do $^{230}_{90}Th$ é:

$$^{230}_{90}Th \rightarrow {}^{226}_{88}Ra + \text{partícula} + \text{energia}$$

Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é o(a)

a) alfa.
b) beta.
c) próton.
d) nêutron.
e) pósitron.

Q1113 - (Espcex)
Considere as seguintes afirmativas:

I. O poder de penetração da radiação alfa (α) é maior que o da radiação gama (γ).
II. A perda de uma partícula beta (β) por um átomo ocasiona a formação de um átomo de número atômico maior.
III. A emissão de radiação gama a partir do núcleo de um átomo não altera o número atômico e o número de massa deste átomo.
IV. A desintegração de $^{226}_{88}Ra$ a $^{214}_{83}Bi$ envolve a emissão consecutiva de três partículas alfa (α) e duas betas (β).

Das afirmativas apresentadas estão corretas apenas:

a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) II e IV.

Q1114 - (Mackenzie)
O urânio-238, após uma série de emissões nucleares de partículas alfa e beta, transforma-se no elemento químico chumbo-206 que não mais se desintegra, pelo fato de possuir um núcleo estável. Dessa forma, é fornecida a equação global que representa o decaimento radioativo ocorrido.

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{206}_{82}Pb + \alpha + \beta$$

Assim, analisando a equação acima, é correto afirmar-se que foram emitidas

a) 8 partículas α e 6 partículas β.
b) 7 partículas α e 7 partículas β.
c) 6 partículas α e 8 partículas β.
d) 5 partículas α e 9 partículas β.
e) 4 partículas α e 10 partículas β.

Q1120 - (Upf)
A charge apresentada a seguir, além de rememorar os tristes acontecimentos ocorridos há trinta anos, após o acidente na usina termonuclear de Chernobyl, na Ucrânia, lembra que seus efeitos ainda estão presentes. Na época, o teto do reator, que pesava mil toneladas, foi destruído na explosão, e uma nuvem de radiação tomou a cidade. A vegetação, o solo e a água foram contaminados, sendo necessária a evacuação dos moradores. A nuvem radioativa, representada na charge, contendo césio-137 e o iodo-131 (além de outros), estendeu-se por vários países da Europa e os impactos ambientais no continente europeu continuam a causar preocupação em escala mundial.



(Disponível em: http://operamundi.uol.com.br/conteudo/opiniao/43943/charge+do+latuff+30+anos+do+desastre+de+chernobyl.shtml)

Entre os núcleos mencionados, o césio-137 sofre decaimento, emitindo partículas beta e radiação gama. A equação que representa adequadamente a emissão da partícula beta, por esse núcleo é:

a) $^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{0}_{+1}\beta + {}^{131}_{54}Xe + \gamma$

b) $^{137}_{55}Cs + {}^{0}_{-1}\beta \rightarrow {}^{137}_{54}Xe + \gamma$

c) $^{137}_{55}Cs + {}^{0}_{-1}\beta \rightarrow {}^{131}_{52}Te$

d) $^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{0}_{-1}\beta + {}^{137}_{56}Ba + \gamma$

e) $^{137}_{55}Cs + {}^{0}_{+1}\beta \rightarrow {}^{133}_{54}Xe + {}^{4}_{2}\alpha$

Q1656 - (Enem PPL)
O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer, com maiores detalhes, o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.

A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação?

a) Beta.
b) Alfa.
c) Gama.
d) Raios X.
e) Ultravioleta.

Q1401 - (Enem)
A bomba reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da reação em cadeia.

ANDRADE, C. D. **Poesia completa e prosa**. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973 (fragmento).

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita "em cadeia" porque na

a) fissão do 235U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à reação.
b) fissão de 235U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238U, enriquecendo-o em mais 235U.
c) fissão do 235U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.
d) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos.
e) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão.

Q1674 - (Enem PPL)
O terremoto e o *tsunami* ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo-131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de oito dias.

O tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial é de

a) 8 dias.
b) 16 dias.
c) 24 dias.
d) 32 dias.
e) 128 dias.

Q1121 - (Cps)
Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, por meio de reações nucleares, transformar massa em energia. O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém, em outros precisa ser provocado por meio de técnicas específicas. Existem duas formas de obter essa energia:

- fissão nuclear, em que o núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas; e
- fusão nuclear, na qual dois ou mais núcleos se unem para produzir um novo elemento.

A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares e também pode ser usada em armas nucleares.

A fissão do urânio (U) pode ser provocada pelo bombardeamento de nêutrons (n) e pode ser representada pela equação:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{56}Ba + ^{94}_{36}Kr + 2\ ^{1}_{0}n + \text{energia}$$

<http://tinyurl.com/z6aohek> Acesso em: 19.02.2016. Adaptado.

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

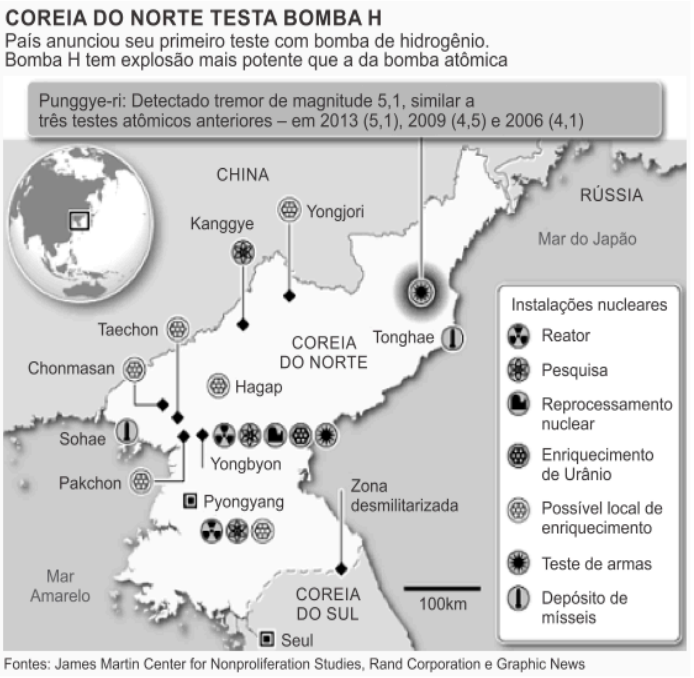
a) Na fusão nuclear, o núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas.
b) Na fissão do urânio, temos a formação de dois novos elementos químicos.
c) As usinas hidrelétricas usam a fissão nuclear para a obtenção de energia elétrica.
d) As reações nucleares só ocorrem quando provocadas através de técnicas específicas.
e) O bombardeamento de átomos de urânio por um próton leva a liberação de dois prótons.

Q1701 - (Enem PPL)
Com a descoberta de emissões de energia do rádio-226, por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação α (alfa) ou emissão α. Posteriormente, verificou-se que a emissão α na verdade são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por dois prótons e dois nêutrons.
Assim, no decaimento α um núcleo instável emite partículas α tornando-se um núcleo mais estável (núcleo filho).

Se um núcleo de rádio-226 emitir duas partículas α o número de massa do núcleo filho será

a) 226.
b) 224.
c) 222.
d) 220.
e) 218.

Q1115 - (Ufu)



Apesar da notícia veiculada, especialistas dizem que, provavelmente, a Coreia do Norte teria realizado um teste nuclear e não um teste com a bomba de hidrogênio, no início de 2016. Pela análise da figura, infere-se que a Coreia do Norte possui

a) tecnologia para produção da bomba termonuclear de poder destrutivo menor que a bomba atômica.
b) instalações que indicam sua capacidade de produção de bombas atômicas, cujo princípio é a fissão nuclear.
c) reservas de urânio suficientes para a produção da bomba de hidrogênio, que se baseia na fusão de átomos de hélio.
d) potencial nuclear para produção da bomba H, cujo princípio é a fissão de átomos de urânio enriquecido.

Q1116 - (Ebmsp)
Há 70 anos, em 1945, a Segunda Guerra Mundial se encaminhava para o fim quando foram detonadas duas bombas atômicas, uma sobre Hiroshima e a outra em Nagasaki. A humanidade ainda guarda um trauma desse episódio, e a necessidade, ou não, de se construírem armas atômicas é um tema muito polêmico. As reações nucleares utilizadas nas bombas detonadas sobre as cidades japonesas envolveram processos de fissão nuclear de átomos dos elementos químicos urânio e plutônio. Na fissão do urânio, por exemplo, o átomo do radionuclídeo é bombardeado com um nêutron, e são formados átomos de outros elementos, a exemplo do estrôncio e do xenônio, e de mais nêutrons que, por sua vez, participam de uma nova reação, levando ao surgimento de um processo em cadeia e a liberação de uma grande quantidade de energia. A energia liberada no processo de fissão nuclear de 1,0 g do radionuclídeo $^{235}_{92}U$ é de 8 x 10^7kJ. Nos reatores nucleares o processo é similar, porém a reação nuclear e a energia liberada são controladas.
OLIVEIRA, Adilson de. *A equação e a bomba atômica*. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-miséri/a-equacao-e-a-bomba-atomica>. Acesso em: 3 set. 2015. Adaptado.

Considerando-se essas informações e os conhecimentos da Química, é correto afirmar:

a) A energia liberada pela fissão nuclear de uma tonelada de urânio 235 é de 8 x 10^{10} kJ.
b) O nêutron é uma partícula nuclear de massa menor do que a do próton representada por $^{0}_{1}n$.
c) O estrôncio e o xenônio são elementos químicos que pertencem a diferentes períodos da Tabela Periódica.
d) O número de nêutrons do átomo de urânio, $^{235}_{92}U$, é maior do que o do átomo de plutônio, $^{239}_{94}Pu$.
e) A fissão nuclear forma átomos de elementos químicos com números atômicos menores do que os dos átomos originais.

Q1571 - (Enem PPL)
As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio, que se dividem em dois novos átomos, liberando de dois a três nêutrons do núcleo, em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente.

Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo porque

a) produzirá gases tóxicos.
b) diminuirá a reserva hídrica local.
c) aquecerá os ecossistemas aquáticos.
d) aumentará a disponibilidade de nutrientes.
e) permitirá a contaminação por microrganismos.

Q1778 - (Enem)

Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raios X. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis (notebooks ou laptops) de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira.

Que explicação física justifica esse procedimento?

a) Os raios X não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens.
b) Os raios X desmagnetizam o disco rígido do computador, quando refratados pelos componentes metálicos das bagagens de mão.
c) Os raios X aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão, quando refletidos pelos componentes do computador.
d) Os raios X não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles.
e) Os raios X ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão, quando difratados pelos componentes do computador.

Q1566 - (Enem)

O elemento iodo (I) tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo ^{131}I, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo ^{131}I foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro.

Tempo (dia)	Massa de ^{131}I (μg)
0	12,0
2	10,1
4	8,5
5	7,8
6	7,2
8	6,0
14	3,6

Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de

a) 2,4 μg.
b) 1,5 μg.
c) 0,8 μg.
d) 0,4 μg.
e) 0,2 μg.

Q1585 - (Fuvest)

Uma das apostas para a produção de energia limpa, sem emissão de gases de efeito estufa e sem geração de resíduos radioativos, é a fusão nuclear, como a que ocorre nas estrelas. Em laboratório, são utilizados os isótopos de hidrogênio deutério $^{2}_{1}H$ e trítio $^{3}_{1}H$, que, dentro de um intenso campo magnético, são aquecidos a 150 milhões de graus Celsius. Nessas condições, $^{2}_{1}H$ e $^{3}_{1}H$ fundem-se formando $^{4}_{2}He$ e um outro subproduto, além de liberar uma grande quantidade de energia.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que traz as informações corretas sobre qual é o subproduto formado e sobre a variação de entalpia desse processo.

a) Próton; $\Delta H < 0$
b) Próton; $\Delta H > 0$
c) Nêutron; $\Delta H < 0$
d) energia solar em mecânica.
e) energia química em elétrica.

Q1421 - (Enem)

A técnica do carbono–14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta/(min.g). Após a morte, a quantidade de 14C se reduz pela metade a cada 5.730 anos.

A prova do carbono 14. Disponível em: http:///noticias.terra.com.br. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado).

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil, em anos, é

a) 450.
b) 1.433.
c) 11.460.
d) 17.190.
e) 27.000.

Q1100 - (Fmp)

O berquélio é um elemento químico cujo isótopo do ^{247}Bk de maior longa vida tem meia-vida de 1.379 anos. O decaimento radioativo desse isótopo envolve emissões de partículas α e β sucessivamente até chegar ao chumbo, isótopo estável ^{207}Pb.

O número de partículas emitidas e o tempo decorrido para que certa quantidade inicial se reduza de 3/4 são, respectivamente,

Dados: Pb(Z = 82); Bk (Z = 97).

a) 10 α, 4 β e 1.034 anos
b) 10 α, 5 β e 2.758 anos
c) 4 α, 8 β e 1.034 anos
d) 5 α, 10 β e 2.758 anos
e) 5 α, 6 β e 690 anos

Q1111 - (Mackenzie)

Recentemente, a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) nomeou dois novos elementos químicos: o fleróvio (Fℓ) e o livermório (Lv). O livermório foi obtido a partir de uma reação de fusão nuclear do elemento cúrio com o cálcio, de acordo com a equação abaixo.

$$^{248}_{96}Cm + ^{48}_{20}Ca \rightarrow ^{292}_{116}Lv + 4x$$

Por sua vez, o livermório sofre decaimento. Em 47 milissegundos, forma o fleróvio, como mostra a equação de decaimento abaixo.

$$^{292}_{116}Lv \rightarrow ^{288}_{114}F\ell + y$$

Assim, x e y, presentes nas equações acima, representam, respectivamente,

a) pósitrons e o elemento hélio.
b) elétrons e partícula beta.
c) prótons e radiação gama.
d) deutério e nêutron.
e) nêutrons e partícula alfa.

Q1411 - (Enem)

Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute *(Mammuthus primigenius)* encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono–14.

FAPESP. DNA de mamute é revelado. Disponível em: http://agencia.fapesp.br. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à

a) proporção conhecida entre carbono–14 e carbono–12 na atmosfera ao longo dos anos.
b) decomposição de todo o carbono–12 presente no organismo após a morte.
c) fixação maior do carbono–14 nos tecidos de organismos após a morte.
d) emissão de carbono–12 pelos tecidos de organismos após a morte.
e) transformação do carbono–12 em carbono–14 ao longo dos anos.

Q1125 - (Upf)

Radioatividade é a denominação recebida em razão da capacidade que certos átomos têm de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis para adquirir estabilidade.



(Disponível em: http://mob77.photobucket.com/albums/j76/j_rosario/einstein.jpg?t=1242306642. Acesso em 23 set. 2014)

Considerando a informação apresentada, assinale a alternativa **incorreta**.

a) A emissão de partículas alfa (α) e beta (β) pelo núcleo faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de um elemento químico diferente.

b) Partículas alfa (α) são partículas denominadas "pesadas", com carga elétrica positiva, constituídas de 2 prótons e de 2 nêutrons (como em um núcleo de hélio).

c) A radiação gama (γ) apresenta um pequeno poder de ionização, pois este depende quase exclusivamente da carga elétrica; assim, a radiação γ praticamente não forma íons.

d) Os danos causados aos seres humanos pelas partículas alfa (α) são considerados pequenos, uma vez que tais partículas podem ser detidas pelas camadas de células mortas da pele.

e) O poder de penetração da radiação gama (γ) é considerado pequeno e pode ser detido por uma folha de papel ou uma chapa de alumínio de espessura menor do que 1 mm.

Q1112 - (Mackenzie)
A respeito dos processos de fissão e fusão nuclear, assinale a alternativa correta.

a) A fusão nuclear é o processo de junção de núcleos atômicos menores formando núcleos atômicos maiores, absorvendo uma grande quantidade de energia.

b) A fissão nuclear é o processo utilizado na produção de energia nas usinas atômicas, com baixo impacto ambiental, sendo considerada uma energia limpa e sem riscos.

c) No Sol ocorre o processo de fissão nuclear, liberando uma grande quantidade de energia.

d) A equação: ${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{140}_{56}Ba + {}^{93}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n$ representa uma reação de fissão nuclear.

e) O processo de fusão nuclear foi primeiramente dominado pelos americanos para a construção das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki.

Q1097 - (Ifsul)
Em 1987, o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado gerou um acidente com o Césio - 137 em Goiânia, capital de Goiás (Brasil), o que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas.
Quando comparado com o isótopo mais estável do Césio, que tem número de massa 133 e número atômico 55, conclui-se que o isótopo radioativo apresenta maior número de

a) prótons.

b) nêutrons.

c) elétrons.

d) átomos.

Q1617 - (Enem PPL)
Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com uma pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares.

HEWITT, P. G. *Física conceitual.* Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).

A capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é um

a) elétron e, por possuir massa relativa desprezível, tem elevada energia cinética translacional.

b) nêutron e, por não possuir carga elétrica, tem alta capacidade de produzir reações nucleares.

c) núcleo do átomo de hélio (He) e, por possuir massa elevada, tem grande poder de penetração.

d) fóton e, por não possuir massa, tem grande facilidade de induzir a formação de radicais livres.

e) núcleo do átomo de hidrogênio (H) e, por possuir carga positiva, tem alta reatividade química.

Q1127 - (Unesp)
A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear em que são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado no esquema:

$${}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{2}_{1}H + {}^{0}_{1}e$$
$${}^{2}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He$$
$${}^{3}_{2}He + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{0}_{1}e$$

(John B. Russell. *Química geral*, 1994.)

A partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que os números de nêutrons dos núcleos do hidrogênio, do deutério, do isótopo leve de hélio e do hélio, respectivamente, são

a) 1, 1, 2 e 2.

b) 1, 2, 3 e 4.

c) 0, 1, 1 e 2.

d) 0, 0, 2 e 2.

e) 0, 1, 2 e 3.

Q1095 - (Fmp)
A minissérie Chernobyl relata a verdadeira história de uma das piores catástrofes provocadas pelo homem, a do devastador desastre da usina nuclear, que ocorreu na Ucrânia, em abril de 1986.
Nos reatores nucleares, o urânio-235 absorve um nêutron, sofrendo fissão nuclear. O núcleo pesado se divide em núcleos mais leves, que são elementos químicos menores, três nêutrons livres e grande liberação de energia, como apresentado a seguir.

^{235}U + nêutron → ^{92}Kr + E + 3 nêutrons + 179,4 MeV

Dados:
U (Z = 92); Kr (Z = 36); Ba (Z = 56); Zr (Z = 40); Pb (Z = 82); Ge (Z = 32); Fr (Z = 87).

O elemento químico acima representado pela letra E é o

a) bário

b) zircônio

c) chumbo

d) germânio

e) frâncio

Q1408 - (Enem)
Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa a forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, os "quatro elementos" descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica.

Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível microscópico, estão associadas a uma

a) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.
b) transmutação nuclear dos elementos químicos do material.
c) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.
d) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material.
e) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material.

Q1117 - (Uece)
O Sol é responsável pela temperatura, pela evaporação, pelo aquecimento e por muitos processos biológicos que ocorrem em plantas e animais. Sua massa é muito maior que a massa do planeta Terra. A temperatura média na superfície do Sol chega a milhares de graus Celsius. A luz solar chega ao planeta Terra em poucos minutos, pois ela viaja a uma velocidade de 300.000 km/s. Com relação ao Sol, assinale a afirmação verdadeira.

a) Na parte mais interior da estrela, ocorrem reações químicas como, por exemplo, a fissão nuclear entre átomos de hidrogênio.
b) Do ponto de vista químico, o Sol é formado pelos seguintes elementos: 73% de hélio, 25% de hidrogênio e 2% de outros elementos.
c) Na parte do núcleo do Sol ocorre atrito constante de partículas de hélio. Esse processo é o responsável pela fusão nuclear que transforma massa em energia.
d) As reações nucleares do Sol transformam o hidrogênio em hélio e nessa transformação é liberada uma enorme quantidade de energia.

Q1562 - (Enem)
O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico – o urânio-235. Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio-235 e de urânio-238 para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento.

ATKINS, P.; JONES, L. *Princípios de química:* questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006 (adaptado).

Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade?

a) Peneiração.
b) Centrifugação.
c) Extração por solvente.
d) Destilação fracionada.
e) Separação magnética.

Q1098 - (Unesp)
A energia emitida pelo Sol é o resultado de diferentes fusões nucleares que ocorrem nesse astro. Algumas reações nucleares que ocorrem no Sol são:

$$^{1}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + \text{energia}$$
$$^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + ^{1}_{0}n + \text{energia}$$
$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n + \text{energia}$$
$$^{3}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + 2^{1}_{0}n + \text{energia}$$

Estima-se que, a cada segundo, 657 milhões de toneladas de hidrogênio estejam produzindo 653 milhões de toneladas de hélio. Supõe-se que a diferença, 4 milhões de toneladas, equivalha à energia liberada e enviada para o espaço.

(Angélica Ambrogi *et al. Unidades modulares de química*, 1987. Adaptado.)

Sobre a situação apresentada no texto foram feitas três afirmações:

I. A quantidade de energia enviada para o espaço a cada segundo, equivalente a aproximadamente 4 milhões de toneladas de hidrogênio, pode ser estimada pela equação de Einstein, $E = mc^2$.
II. Todas as reações de fusão nuclear representadas são endotérmicas.
III. No conjunto das equações apresentadas, nota-se a presença de 3 isótopos do hidrogênio e 2 do hélio.

É correto o que se afirma somente em

a) II.
b) II e III.
c) III.
d) I.
e) I e III.

Q1106 - (Upf)
No último dia 9 de agosto, o Japão lembrou os 71 anos do bombardeio de Nagasaki. Uma fusão nuclear consiste na união de dois núcleos atômicos, com grande liberação de energia. A seguir, apresentam-se representações de duas equações de fusão nuclear.

$$a + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + \text{energia}$$
$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + b + \text{energia}$$

Assinale a alternativa que informa **corretamente** o que representam a e b, respectivamente:

a) Partícula alfa e nêutron.
b) Núcleo de deutério e nêutron.
c) Núcleo de hidrogênio e próton.
d) Núcleo de deutério e neutrino.
e) Nêutron e fóton.

Q1105 - (Fatec)
Leia o texto.

Um dos piores acidentes nucleares de todos os tempos completa 30 anos em 2016. Na madrugada do dia 25 de abril, o reator número 4 da Estação Nuclear de Chernobyl explodiu, liberando uma grande quantidade de Sr–90 no meio ambiente que persiste até hoje em locais próximos ao acidente. Isso se deve ao período de meia-vida do Sr – 90, que é de aproximadamente 28 anos.

O Sr–90 é um beta emissor, ou seja, emite uma partícula beta, transformando-se em Y–90. A contaminação pelo Y–90 representa um sério risco à saúde humana, pois esse elemento substitui com facilidade o cálcio dos ossos, dificultando a sua eliminação pelo corpo humano.

<http://tinyurl.com/jzljzwc> Acesso em: 30.08.2016. Adaptado.

Em 2016, em relação à quantidade de Sr–90 liberada no acidente, a quantidade de Sr–90 que se transformou em Y–90 foi, aproximadamente, de

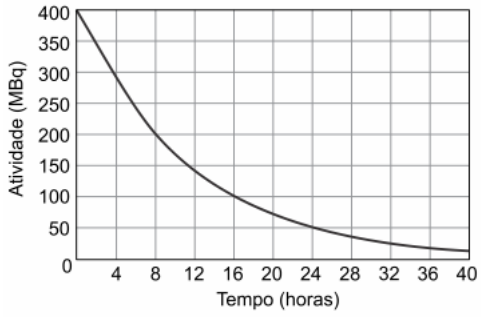
a) 1/8
b) 1/6
c) 1/5
d) 1/4
e) 1/2

Q1099 - (Insper)
Algumas categorias de câncer de tireoide podem ser tratadas por meio de um tipo de radioterapia em que o radioisótopo é disponibilizado no interior do organismo do paciente. Dessa forma, a radiação é emitida diretamente no órgão a ser tratado e os efeitos colaterais são diminuídos. O radioisótopo usado nesse tipo de radioterapia decai de acordo com a equação.

$$^{c}_{y}Q \rightarrow ^{131}_{54}Xe + ^{0}_{-1}\beta + ^{0}_{0}\gamma$$

O radioisótopo $^{c}_{y}Q$ é inserido em cápsulas. Para realizar a radioterapia, o paciente é isolado em instalação hospitalar adequada onde ingere uma dessas cápsulas e permanece internado até que a atividade do radioisótopo atinja valores considerados seguros, o que ocorre após o tempo mínimo correspondente a 3 meias-vidas do radioisótopo.

A figura apresenta a curva de decaimento radioativo para $^{c}_{y}Q$.



(http://www.scielo.br/pdf/abem/v51n7/a02v51n7.pdf. Adaptado)

O radioisótopo $^{c}_{y}Q$ e o tempo mínimo que o paciente deve permanecer internado e isolado quando é submetido a esse tipo de radioterapia são, respectivamente,

a) $^{131}_{53}I$ e 12 horas.
b) $^{131}_{53}I$ e 72 horas.
c) $^{131}_{53}I$ e 24 horas.
d) $^{131}_{55}Cs$ e 24 horas.
e) $^{131}_{55}Cs$ e 12 horas

Q1102 - (Mackenzie)
O isótopo 238 do plutônio $^{238}_{94}Pu$, cujo tempo de meia vida é de aproximadamente 88 anos, é caracterizado por sua grande capacidade de emissão de partículas do tipo alfa. Entretanto, não é capaz de emitir partículas do tipo beta e radiação gama. A respeito desse radioisótopo, são realizadas as seguintes afirmações:

I. Ao partir-se de 1 kg de plutônio-238, após 176 anos, restarão 250 g desse isótopo.
II. A equação $^{238}_{94}Pu \rightarrow {}^{234}_{92}U + {}^{4}_{2}\alpha$ representa a emissão que ocorre nesse isótopo.
III. A quantidade de nêutrons existentes no núcleo do plutônio-238 é de 144.

Considerando-se os conhecimentos adquiridos a respeito do tema e das afirmações supracitadas, é correto que

a) não há nenhuma afirmação verdadeira.
b) são verdadeiras apenas as afirmações I e II.
c) são verdadeiras apenas as afirmações I e III.
d) são verdadeiras apenas as afirmações II e III.
e) todas as afirmações são verdadeiras.

Q1123 - (Uern)
No dia 26 de março deste ano, completou 60 anos que foi detonada a maior bomba de hidrogênio. O fato ocorreu no arquipélago de *Bikini* – Estados Unidos, em 1954. A bomba nuclear era centenas de vezes mais poderosa que a que destruiu *Hiroshima*, no Japão, em 1945. Sobre esse tipo de reação nuclear, é correto afirmar que

a) é do tipo fusão.
b) é do tipo fissão.
c) ocorre emissão de raios alfa.
d) ocorre emissão de raios beta.

Q1124 - (Fgv)
O uso do radioisótopo rutênio-106 (^{106}Ru) vem sendo estudado por médicos da Universidade Federal de São Paulo, no tratamento de câncer oftalmológico. Esse radioisótopo emite radiação que inibe o crescimento das células tumorais. O produto de decaimento radiativo do rutênio-106 é o ródio-106 (^{106}Rh).
(https://api-assets-production.s3.us-east-1.amazonaws.com/pdf/rb/v40n2/08.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIATSMRVLXCFRZ7WMFC%2F20260923%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260923T194048Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEPz%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCzu9wp6Ss8gwmdeMpvjNllcpCjheyXYtt7Jl64nZm1iAIgPDPtVDkytoKzQ29d%2BVdRH%2FMJm0%2Amz-Signature=9d04ad853e008d78417381938c088a3967139cae93dfa95d322edc79abc9faf1&X-Amz-SignedHeaders=host&x-id=GetObject. Adaptado)

A partícula emitida no decaimento do rutênio-106 é

a) Beta menos, β–.
b) Beta mais, β+.
c) Alfa, α.
d) Gama, γ.
e) Próton, p.

Q1595 - (Fuvest)
O carbono 14, um isótopo radioativo com meia-vida de 5700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Esse ^{14}C reage com o O_2 e produz $^{14}CO_2$. Em função de seu decaimento e de suas taxas de deposição e formação, a proporção de $^{14}CO_2$ e de $^{12}CO_2$ na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese, e os isótopos de C são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar.

Com a queima de combustíveis fósseis, produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO_2 têm sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás.

Com base no exposto, o CO_2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis

a) mantém constante a proporção $^{12}C/^{14}C$ na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial.
b) apresenta maior concentração de $^{14}CO_2$ em relação à concentração de CO_2 atmosférico encontrado no período pré-industrial.
c) contém quantidades iguais de ^{14}C e ^{12}C, dado que as taxas de formação e deposição de ambos são as mesmas.
d) aumenta a proporção $^{12}C/^{14}C$ na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial.
e) contém apenas $^{14}CO_2$, que é o real causador do aquecimento global por ser um gás de efeito estufa mais eficiente que o $^{12}CO_2$.

Q1628 - (Enem PPL)
O urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio 235U é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia ($2{,}35 \times 10^{10}$ kJ/mol). O isótopo 235U ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo 235U para, aproximadamente, 3% nas pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear buscando substituir, parcialmente, a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica de CO_2 (gás com massa molar igual a 44 g/mol).
A queima do carvão é representada pela equação química:

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \qquad \Delta H = -400$ kJ/mol

Qual é a massa de CO_2, em toneladas, que deixa de ser liberada na atmosfera, para cada 100 g de pastilhas de urânio enriquecido utilizadas em substituição ao carvão como fonte de energia?

a) 2,10
b) 7,70
c) 9,00
d) 33,0
e) 300

Q1104 - (Uel)
Analise a figura a seguir e responda à questões.



(Disponível em: <http://www.filmeb.com.br/calendario-de-estreias/caverna-dos-sonhos-esquecidos>. Acesso em: 9 out. 2017).

Com base nos conceitos de Física Moderna e radioatividade do carbono 14 (^{14}C), considere as afirmativas a seguir.

I. Para medir a idade de uma pintura rupestre como a da figura, é necessário saber que o tempo de meia vida do ^{14}C é de 1273 anos.
II. Quando qualquer organismo morre, a quantidade de ^{14}C começa a aumentar, pois as outras quantidades moleculares presentes no organismo diminuem.
III. O ^{14}C é formado, naturalmente, via raios cósmicos quando esses interagem com núcleos de nitrogênio dispersos na atmosfera.
IV. A técnica de ^{14}C para datação de cadáveres antigos só se aplica a amostras que tenham, no máximo, 70 mil anos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Q1103 - (Ueg)
No dia 13 setembro de 2017, fez 30 anos do acidente radiológico Césio-137, em Goiânia – GO. Sabe-se que a meia-vida desse isótopo radioativo é de aproximadamente 30 anos. Então, em 2077, a massa que restará, em relação à massa inicial da época do acidente, será

a) 1/2
b) 1/4
c) 1/8
d) 1/16
e) 1/24

Q1118 - (Upe)
Um hospital foi denunciado por realizar sessões de radioterapia com um equipamento cujo irradiador, denominado bomba de cobalto (cobalto-60), está vencido. O cobalto-60 é usado como fonte de radiação gama e possui um período de semidesintegração de 5,26 anos. Esse hospital realiza sessões de radioterapia para o tratamento contra o câncer, utilizando radiações ionizantes com o objetivo de destruir as células neoplásicas para obter uma redução ou o desaparecimento da lesão maligna. O equipamento lança feixes de radiação direcionados para o local contendo as células afetadas. A instituição alegou que as bombas de cobalto-60 foram adquiridas há 6 anos e atendem às especificações de tempo de utilização.

Nesse caso, a denúncia é infundada porque

a) a fonte de irradiação manteve a massa de cobalto-60, em razão da reversibilidade da reação de desintegração.
b) a concentração de radioisótopo na bomba passa a tornar mais perigoso o trabalho do técnico responsável pelo manuseio do equipamento.
c) apesar da diminuição da massa da amostra radioativa, mantém-se a emissão de radiação gama; logo, o tratamento continua sendo eficaz.
d) a quantidade de cobalto radioativo presente na amostra no momento da denúncia é 50% menor que no período inicial de utilização do irradiador.
e) o cobalto-60 continua sofrendo reações de transmutação, ao ter seus núcleos bombardeados com radiações gama no interior do equipamento.

Q1346 - (Unesp)
Uma explicação para a emissão de partículas β^- (elétrons) por núcleos instáveis é a conversão de um nêutron do núcleo atômico em um próton e um elétron, segundo o processo representado, em que o próton fica no núcleo e o elétron é emitido.

$$^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$$

Ocorre, com emissão de partículas β^-, a transformação de

Dados:
H (Z = 1); Ra (Z = 88); C (Z = 6); P (Z = 15); Si (Z = 14); Co (Z = 27); Ni (Z = 28); Rn (Z = 86).

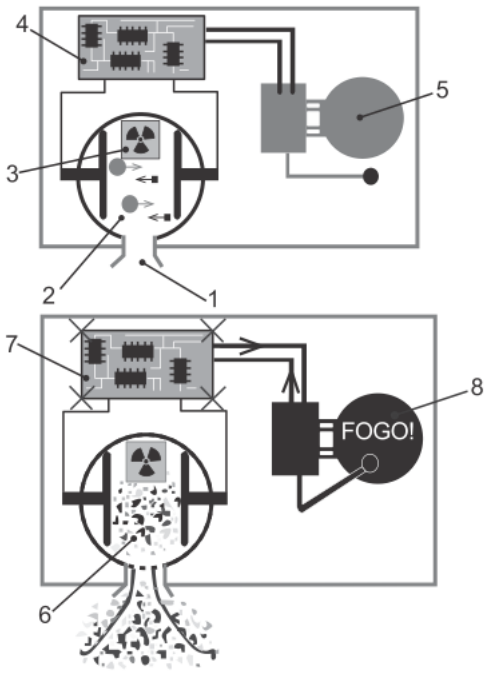
a) hidrogênio-3 em hidrogênio-2.
b) rádio-226 em radônio-222.
c) carbono-13 em carbono-14.
d) fósforo-30 em silício-30.
e) cobalto-60 em níquel-60.

Q1107 - (Fac. Albert Einstein)
O elemento de número atômico 117 foi o mais novo dos elementos artificiais obtidos em um acelerador de partículas. Recentemente, a IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada) anunciou que o nome sugerido para esse novo elemento é Tennessino. Alguns átomos do isótopo 293 desse elemento foram obtidos a partir do bombardeamento de um alvo contendo 13 mg de ^{249}Bk por um feixe de núcleos de um isótopo específico. A reação produziu quatro nêutrons, além do isótopo 293 do elemento de número atômico 117.

O isótopo que compõe o feixe de núcleos utilizado no acelerador de partículas para a obtenção do Tennessino é melhor representado por

a) ^{20}Ne.
b) ^{48}Ca.
c) ^{48}Ti.
d) ^{103}Rh.

Q1574 - (Enem PPL)
Detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fossem um “nariz eletrônico”, acusando a presença de moléculas incomuns (fumaça) em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar (1) e preenchida com íons (2) formados pelos choques das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico amerício $^{243}_{95}Am$ (3). O amerício expele, no interior da câmara, pequenas partículas radioativas, chamadas partículas alfa, que são núcleos de átomos de $^{4}_{2}He$. Com o choque, são formados cátions e elétrons, que transitam em direções opostas entre dois eletrodos. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos no circuito (4) e, por se considerar que tudo está bem, o alarme (5) permanece em silêncio.
Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização (6). As partículas de fumaça se prendem aos íons, e o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente (7), acionando o alarme (8). Assim que o incêndio é controlado, e a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa, os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes, o circuito é desligado e o alarme para de tocar.



Disponível em: www.explainthatstuff.com.
Acesso em: 3 dez. 2018 (adaptado).

O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o(a)

a) fissão nuclear do gás hélio.
b) passagem de corrente elétrica.
c) transmutação das moléculas do ar.
d) decaimento radioativo do amerício.
e) fusão nuclear entre o hélio e o amerício.

Q1128 - (Upe)
Entre 13,2°C e 161°C, o estanho é estável e possui uma configuração conhecida como estanho branco ou Sn – β, que é um sólido brilhante branco-prateado, maleável, moderadamente dúctil e bom condutor. Essa é a forma conhecida pela maioria das pessoas e tem uma variedade de aplicações domésticas e tecnológicas, como em ligas (bronze e soldas) e em revestimento de aço (folhas-de-flandres). O Sn – β pode sofrer uma transição para uma estrutura conhecida como estanho cinzento, o Sn – α, um sólido cinza-escuro, não metálico e na forma de pó. O Sn – α é semicondutor, não dúctil e sem aplicabilidade. Essas duas espécies podem reagir de modo diferente. Por exemplo, as reações realizadas a –14 ± 2°C do Sn – β e do Sn – α com solução de ácido clorídrico concentrado, livre de oxigênio dissolvido, produzem $SnC\ell_2.2H_2O$ e $SnC\ell_4.5H_2O$, respectivamente.

(Disponível em: https://api-assets-production.s3.us-east-1.amazonaws.com/online/qnesc34_3/04-AQ-45-11.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIATSMRVLXCFRZ7WMFC%2F20260923%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260923T194048Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEPz%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCzu9wp6s88gwmdeMpvjNllcpCjheyXYtt7JI64nZm1iAIgPDPtVDkytoKzQ29d%2BVdRH%2FMJm0%2Amz-Signature=fdcfb17816e3f5993a3c70e98ca2fd36d84687974276be0bbef67e6b5d2ce64a&X-Amz-SignedHeaders=host&x-id=GetObject. Adaptado.)

As informações apresentadas indicam

a) as aplicações dos átomos de um elemento químico radioativo.
b) a participação da radiação-α nas características físicas do estanho.
c) a influência da temperatura sobre as propriedades de isótonos do estanho.
d) a transformação do estanho em outro elemento químico por meio de aquecimento.
e) as propriedades físicas e químicas distintas de duas formas alotrópicas de um elemento químico.

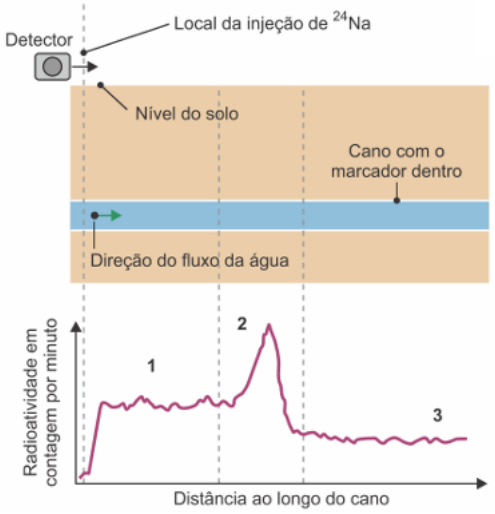
Q1096 - (Ime)
A respeito das reações abaixo:

I. $^{27}_{13}A\ell + {}^{4}_{2}\alpha \rightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{1}_{0}n$
II. $^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{142}_{56}Ba + {}^{x}_{y}Kr + 3{}^{1}_{0}n$
III. $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

Assinale a alternativa **INCORRETA**.

a) A reação I é uma reação de transmutação artificial.
b) A reação II é uma reação de fissão nuclear.
c) A reação III é uma reação de fusão nuclear.
d) O número de nêutrons do criptônio da reação II é 55.
e) A massa atômica do criptônio da reação II é 93.

Q1326 - (Fuvest)
Um marcador radioativo (^{24}Na) foi injetado em um ponto de um cano de água subterrâneo e, na sequência, com um detector sobre o solo, foi medida a radioatividade ao longo do percurso do cano. A figura a seguir esquematiza o local de injeção do marcador e o perfil da radioatividade detectada ao longo do cano.



Assinale a alternativa que melhor explica o perfil da radioatividade.

Note e adote:
Tempo de meia-vida do ^{24}Na = 15 horas.

a) No trecho 2 o cano está completamente entupido, por isso a radioatividade diminui no trecho 3.
b) No trecho 2 há uma fissura no cano, o que resulta em acúmulo de marcador nesse trecho do solo.
c) O marcador radioativo flui no sentido contrário ao fluxo da água, acumulando-se no meio do cano.
d) No trecho 3 a radioatividade é menor porque foi consumida por reações químicas ao longo do trecho 2.
e) No trecho 2 a radioatividade diminui devido ao fato de a meia-vida do marcador ser curta.

Q1126 - (Unesp)
A energia liberada pelo Sol é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra. Grande parte da energia produzida pelo Sol decorre do processo de fusão nuclear em que são formados átomos de hélio a partir de isótopos de hidrogênio, conforme representado no esquema:

$$^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{2}_{1}H + {}^{0}_{1}e$$
$$^{2}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He$$
$$^{3}_{2}He + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{0}_{1}e$$

(John B. Russell. *Química geral*, 1994.)

A partir das etapas consecutivas de fusão nuclear representadas no esquema, é correto afirmar que ocorre

a) formação de uma molécula de hidrogênio.
b) emissão de nêutron.
c) formação de uma molécula de hidrogênio e de dois átomos de hélio.
d) emissão de pósitron.
e) emissão de próton.

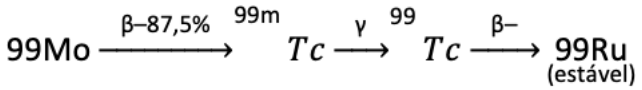
Q1108 - (Unicamp)
Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo $^{3}_{2}He$, muito abundante na Lua, como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer, e que justificaria seu uso como combustível, está esquematicamente representada na reação abaixo, em que o $^{3}_{2}He$ aparece como reagente.



De acordo com esse esquema, pode-se concluir que essa transformação, que liberaria muita energia, é uma

a) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
b) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons e as mais claras os prótons.
c) fusão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras representam os prótons e as mais claras os nêutrons.
d) fissão nuclear, e, no esquema, as esferas mais escuras são os prótons e as mais claras os nêutrons.

Q1110 - (Upe)
Todos os isótopos conhecidos do tecnécio são radioativos e incluem oito pares de isômeros nucleares, entre eles ^{99m}Tc –^{99}Tc, que são nuclídeos diferenciáveis apenas pelo seu conteúdo energético. O nuclídeo no estado mais energético (metaestável) libera energia eletromagnética na transição para um estado isomérico de energia mais baixa. O Tc – 99m apresenta meia-vida de 6 horas, sendo um produto do decaimento do molibdênio-99, que possui uma meia-vida de 66 horas.



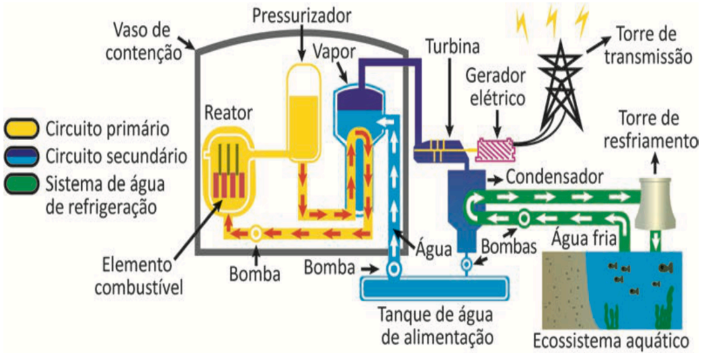
Os geradores de Tc – 99m consistem em recipientes com pequenas esferas de alumina sobre as quais o Mo – 99, produzido em um reator nuclear, liga-se firmemente. O Tc – 99m é utilizado na composição de radiofármacos para diagnóstico, para a obtenção de mapeamentos (cintilografia) de diversos órgãos. O paciente recebe uma dose de um radiofármaco, sendo, posteriormente, examinado por um equipamento capaz de detectar a radiação oriunda do paciente e convertê-la em uma imagem que representa o órgão ou o sistema avaliado.

Adaptado de: https://api-assets-production.s3.us-east-1.amazonaws.com/online/cadernos/06/a08.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIATSMRVLXCFRZ7WMFC%2F20260923%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260923T194048Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEPz%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQCzu9wp6Ss8gwmdeMpvjNllcpCjheyXYtt7Jl64nZm1iAIgPDPtVDkytoKzQ29d%2BVdRH%2FMJm0%2Amz-Signature=3b1cb34f746332694b1fb206697102d262b82fc8230e9870360656f3edeec86b&X-Amz-SignedHeaders=host&x-id=GetObject. Acesso em: 10/07/2016.

Nesse processo, é CORRETO afirmar que

a) o molibdênio, o tecnécio e o rutênio são isótopos radioativos.
b) as imagens são produzidas pela conversão da energia gerada por um radioisótopo emissor de radiação gama.
c) a alta meia-vida do molibdênio-99 é uma das vantagens para a sua utilização como radiofármaco para diagnósticos.
d) o Tc – 99m emite um tipo de onda eletromagnética que apresenta grande penetrabilidade nos tecidos e alto poder de ionização, quando comparada às radiações de partículas alfa (α) ou de négatrons (β–).
e) o tecnécio-99m apresenta excelentes características para a utilização em Medicina Nuclear Diagnóstica, pois possui tempo de meia-vida físico relativamente curto (6,02h) e emite radiação do tipo particulada.

Q1806 - (Enem)
As usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário (vaso de pressão, pressurizador e bomba) e circuito secundário (gerador de vapor, turbina, condensador, tanque de alimentação e bombas), além de um sistema de água de refrigeração, formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural.



Durante a operação da usina, se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente pode causar poluição térmica, comprometendo a vida no ecossistema aquático.

Disponível em: www.eletronuclear.gov.br. Acesso em: 29 nov. 2021 (adaptado).

Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência a

a) diminuição do pH.
b) liberação de gases poluentes.
c) contaminação por combustíveis.
d) liberação de elementos radioativos.
e) diminuição da solubilidade do gás oxigênio.

Q1809 - (Enem)
A química nuclear é uma importante ferramenta na produção de substâncias utilizadas na área da saúde humana. A radiação emitida pelo cobalto-60 é utilizada na medicina como ferramenta de diagnóstico e no tratamento do câncer. No entanto, esse radioisótopo tem um tempo de armazenamento limitado, pois seu tempo de meia-vida é de 5,3 anos. Considere um frasco com uma amostra contendo 2,00 mg de cobalto-60, armazenado durante um período de 26,5 anos.
A massa de cobalto-60, em miligrama, que restará ao final desse tempo é mais próxima de.

a) 2,00 mg.
b) 1,00 mg.
c) 0,40 mg.
d) 0,13 mg.
e) 0,06 mg.

Q1819 - (Enem PPL)
A datação por decaimento radioativo é utilizada para determinar a idade de objetos encontrados em expedições arqueológicas e antropológicas. A quantidade de material radioativo nesses objetos geralmente é muito pequena, mas o desenvolvimento tecnológico tem permitido aplicar essa técnica com isótopos como o potássio $^{40}_{19}$K. A técnica se baseia no tempo de meia-vida, definido como o tempo necessário para que a concentração do elemento se reduza à metade de sua concentração inicial. A determinação da idade só pode ser feita por esse método porque, no processo de decaimento radioativo, o tempo de meia-vida não depende da concentração inicial do elemento.
A tabela a seguir apresenta a idade de um objeto estimada pela relação entre a proporção da concentração de potássio radioativo ($^{40}_{19}$K) e seus produtos de decaimento radioativo.

Concentração de $^{40}_{19}$K : concentração do material proveniente de decaimento radioativo	Idade aproximada do material (ano)
1 : 0	0
1 : 1	$1,3 \times 10^{9}$
1 : 3	$2,6 \times 10^{9}$
1 : 7	$3,9 \times 10^{9}$
1 : 19	$1,7 \times 10^{10}$
1 : 40	$2,1 \times 10^{10}$

Uma amostra de granito analisada apresentou 2,5 g de $^{40}_{19}$K e 17,5 g de seus produtos de decaimento radioativo.

A idade estimada, em ano, para essa amostra de granito é:

a) $1,3 \times 10^9$ anos.
b) $2,6 \times 10^9$ anos.
c) $3,9 \times 10^9$ anos.
d) $1,7 \times 10^{10}$ anos.
e) $2,1 \times 10^{10}$ anos.

Q1823 - (Enem PPL)

Radionuclídeos são utilizados para a obtenção de imagens médicas de diferentes órgãos do corpo humano. No processo de geração de imagem, o radionuclídeo sofre desintegração com emissão de radiação. O tempo dessa desintegração deve ser suficiente para que haja acúmulo do radionuclídeo no órgão que se pretende examinar, e para que corresponda a cerca de uma vez e meia (1,5x) o tempo de duração do exame. Para se obterem imagens de um órgão num exame que tem duração de 4 horas, é necessário selecionar um radionuclídeo dentre os cinco apresentados no quadro.

Radionuclídeo	Tempo de meia-vida
^{13}N	10 min
^{18}F	110 min
^{64}Cu	13 h
^{99}Tc	6,0 h
^{124}I	4,2 d

OLIVEIRA, R. et al. Preparações radiofarmacêuticas e suas aplicações. Rev. Bras. Ciênc. Farm., n. 2, 2006 (adaptado).

Qual é o radionuclídeo adequado para a obtenção dessas imagens?

a) ^{13}N
b) ^{18}F
c) ^{64}Cu
d) ^{99}Tc
e) ^{124}I